

Logika

K pravdivostní tabulce (před úlohami, rychlé otázky do pléna):

Za aktivitu:

- Uveďte implikaci, která je pravdivá, ale opačná implikace už ne. (*Prší $\Rightarrow$ tráva je mokrá; opačně ne, trávu mohl zalít kropič.*)
- Co je ekvivalentní s „když prší, je tráva mokrá“: „když je tráva mokrá, prší“, nebo „když je tráva suchá, neprší“? (*Ta druhá, obměna $\neg B \Rightarrow \neg A$. Ta první je obrácená implikace a ekvivalentní není.*)
- Znegujte „prší a tráva je mokrá“ bez slova „není pravda“. (*Neprší, nebo je tráva suchá; de Morganův zákon.*)

Úloha 1 (kvantifikátory).

Výsledek. (a) platí, (b) platí, (c) neplatí.

- (a) Na soupeřovo x odpovíme $y = -x$. (b) Hrajeme první a zvolíme $y = 0$; pak $x + 0 = x$ pro každé x .
 (c) Ať zvolíme jakékoli y , soupeř odpoví $x = 0$ a dostane $0 \cdot y = 0 \neq 1$.

Za aktivitu:

- Vymyslete výrok ze života, u kterého prohození $\forall \exists$ změni pravdivost. (*„Každý člověk má matku“ vs. „existuje matka všech lidí“; „na každý hrnec existuje poklice“ vs. „existuje poklice na všechny hrnce“.*)
- Znegujte (a) a přečtěte negaci jako hru. (*$(\exists x)(\forall y) : x + y \neq 0$; teď táhne první „náš“ hráč a prohraje.*)
- Znegujte: „Každý student, který chodí na cvičení, dostane zápočet.“ (*Existuje student, který chodí na cvičení a zápočet nedostane. Pozor: nikoli „... nechodí a nedostane“.*)

Úloha 2 (XOR a ekvivalence).

Výsledek. $A \oplus B \equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$, $A \Leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$.

Obecný trik: vezmeme řádky tabulky, kde je výsledek 1, každý popíšeme konjunkcí a řádky spojíme disjunkcí. Mimochodem $A \Leftrightarrow B \equiv \neg(A \oplus B)$.

Za aktivitu:

- Vyjádřete $A \Rightarrow B$ jen pomocí $\neg$ a $\vee$. ($\neg A \vee B$.)
- Stačila by jediná spojka? (*Ano, NAND $\overline{A \wedge B}$: $\neg A = A \text{ NAND } A$, a z $\neg a \wedge$ už složíme cokoli.*)

Úloha 3 (poctivci a lháři).

Výsledek. Sókratés je poctivec, Platón lhář.

Kdyby Sókratés lhal, bylo by nepravdivé, že aspoň jeden z nich je lhář, tedy by oba byli poctivci, spor. Sókratés je tedy poctivec, jeho věta je pravdivá, a protože on lhář není, je lhářem Platón.

Za aktivitu:

- Co když Sókratés řekne „Oba jsme lháři“? (*Sókratés je lhář, protože poctivec by to říct nemohl; věta je nepravdivá, takže Platón je poctivec.*)
- Proč na ostrově nikdo nemůže říct „Jsem lhář“? (*Poctivec by lhal, lhář by mluvil pravdu.*)
- Jakou otázkou zjistíte cestu do vesnice, když nevíte, s kým mluvíte? (*„Kdybych se tě zeptal, zda tahle cesta vede do vesnice, řekl bys ano?“; protože dvojí zápor se vyruší.*)

Úloha 4 (čtyři karty).

Výsledek. Otočit $\boxed{A}$ a $\boxed{7}$.

Pravidlo je implikace „samohláska $\Rightarrow$ sudé“. Porušit ji může jen karta, kde je samohláska a liché číslo zároveň. $\boxed{A}$: vzadu může být liché číslo, musíme ověřit. $\boxed{7}$: vzadu může být samohláska (obměna: liché $\Rightarrow$ souhláska). $\boxed{K}$: pravidlo o souhláskách nic neříká. $\boxed{4}$: sudé číslo smí mít vzadu cokoli, protože implikace s pravdivým závěrem platí vždy. Nejčastější chyba je otočit $\boxed{4}$, protože lidé implikaci zaměňují s ekvivalencí.

Za aktivitu:

- Proč nemusíme otočit $\boxed{4}$? Ukažte to v pravdivostní tabulce. (*Řádky se $B = 1$ mají $A \Rightarrow B = 1$.*)
- Převeďte úlohu do života: „Pije-li někdo alkohol, je mu aspoň 18.“ U baru sedí: pivo, limonáda, 25 let, 16 let. Koho zkontrolujete? (*Pivo a 16 let. Je to stejná úloha, jen ji lidé v této podobě řeší mnohem lépe.*)

Množiny**Úloha 5 (operace na množinách).**

Výsledek. S doplňkem nejvýše 16 množin, jen s $\cap, \cup, \setminus$ nejvýše 8 (včetně $\emptyset$).

Vennův diagram dělí U na 4 „atomy“: $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\overline{A \cup B}$. Každá získaná množina je sjednocením některých atomů. To se dá ukázat indukcí podle délky výrazu: A i B jsou sjednocení atomů, a sjednocení, průnik i doplněk sjednocení atomů je zase sjednocení atomů. Naopak každé sjednocení atomů získat umíme. Máme tedy nejvýše $2^4 = 16$ množin, a to právě když jsou všechny atomy neprázdné. Bez doplňku nikdy nevylezeme z $A \cup B$, takže čtvrtý atom je nedostupný a zbývá $2^3 = 8$ množin; prázdnou dostaneme jako $A \setminus A$.

Za aktivitu:

- Najděte A, B , pro které vyjde méně než 16 množin. (*Např. $A \subseteq B$; atom $A \setminus B$ je prázdný, vyjde 8.*)
- Kolik množin dostaneme ze tří množin A, B, C s doplňkem? ($2^{2^3} = 256$; obecně 2^{2^k} .)

Úlohy na zahřátí**Úloha 6 (podmnožiny se součtem 2009).**

Výsledek. 5.

$1 + \dots + 63 = \frac{63 \cdot 64}{2} = 2016$, takže stačí spočítat, kolika způsoby lze vynechat prvky se součtem 7: $\{7\}, \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 4\}$.

Za aktivitu:

- Kolik podmnožin má součet 2006? (*Vynecháme součet 10 z různých čísel: 10 způsobů.*)
- Proč vynechávat, a ne vybírat? (*Doplňk: podmnožin se součtem s je stejně jako podmnožin se součtem $2016 - s$.*)

Úloha 7 (součet po sobě jdoucích čísel).

Výsledek. 202.

Součet t čísel od a je $ta + \frac{t(t-1)}{2}$. Pro $t = 2$ je součet lichý, pro $t = 3$ dělitelný třemi a pro $t = 4$ dává

$4a + 6 = 1000$ neceločíselné a . Pro $t = 5$ vyjde $a = 198$, tedy $198 + \dots + 202$. Pro větší t je průměr $1000/t$ menší, takže i největší sčítanec klesne.

Za aktivitu:

- Která čísla *nejdou* zapsat jako součet aspoň dvou po sobě jdoucích přirozených čísel? (*Právě mocniny dvojky.*)

Úloha 8 (J. D. Salinger).

Výsledek. 10 a 13.

$1 + \dots + 17 = 153$, takže $ab = 153 - a - b$, neboli $ab + a + b + 1 = 154$, tj. $(a + 1)(b + 1) = 154 = 2 \cdot 7 \cdot 11$. Protože $2 \leq a + 1, b + 1 \leq 18$, zbývá jen $154 = 11 \cdot 14$.

Za aktivitu:

- Proč jsme přičetli 1? (*Doplnění na součin $(a + 1)(b + 1)$, stejný trik jako doplnění na čtverec.*)

Úloha 9 (Abraham Lincoln).

Výsledek. 477.

Každé prvočíslo kromě 2 a 5 končí cifrou 1, 3, 7, 9. Cifry 4, 4, 6, 6, 8, 8 a také druhá dvojka a druhá pětka proto musí stát aspoň na místě desítek, zatímco 2, 5, 1, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9 na místě jednotek. Součet je tedy aspoň $10(2 + 5 + 4 + 4 + 6 + 6 + 8 + 8) + (2 + 5 + 1 + 1 + 3 + 3 + 7 + 7 + 9 + 9) = 477$, čehož dosáhneme např. pomocí 2, 5, 29, 53, 41, 47, 61, 67, 83, 89.

Za aktivitu:

- Proč se nevyplatí trojciferné prvočíslo? (*Cifra na místě stovek přispěje $100 \times$ místo $10 \times$.*)

Úloha 10 ($6 + n \mid 6n$).

Výsledek. $n \in \{3, 6, 12, 30\}$.

Platí $0 < \frac{6n}{6+n} < 6$, takže podíl k je celé číslo od 1 do 5 a $n = \frac{6k}{6-k}$. Pro $k = 1$ vyjde $\frac{6}{5}$, což nevyhovuje; $k = 2, 3, 4, 5$ dávají $n = 3, 6, 12, 30$.

Za aktivitu:

- Co když $0 \in \mathbb{N}$? (*Pak vyhovuje i $n = 0$, protože 0 je dělitelná šesti. Na konvenci záleží!*)
- Proč stačí zkoušet jen $k < 6$? (*Omezení podílu je hlavní myšlenka; bez něj bychom zkoušeli nekonečně mnoho n .*)

Úloha 11 (Newton a Ada Lovelace).

Výsledek. 420.

Součin pěti vybraných čísel určuje i součin dvou nevybraných (5040 děleno součinem vybraných), a parita součtu vybraných je určena paritou součtu nevybraných. Hledáme tedy součin dvou různých čísel z $\{1, \dots, 7\}$, který jde zapsat dvěma způsoby s různou paritou součtu: jediný je $12 = 3 \cdot 4 = 2 \cdot 6$ (součty 7 a 8). Pro srovnání $6 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$ má součty 7 a 5, oba liché. Newton tedy řekl $5040/12 = 420$.

Za aktivitu:

- Proč pracovat s dvěma nevybranými čísly místo s pěti vybranými? (*Doplňek, stejná myšlenka jako v úloze se součtem 2009.*)

Úloha 12 (úsečky délky $\sqrt{5}$).*Výsledek.* 360.

Úsečka mezi vrcholy mřížky je úhlopříčkou obdélníku $a \times b$ s délkou $\sqrt{a^2 + b^2}$; $a^2 + b^2 = 5$ jen pro $\{a, b\} = \{1, 2\}$. Svislých obdélníků 1×2 je $10 \cdot 9 = 90$, vodorovných také 90, a každý má 2 úhlopříčky: $2 \cdot 180 = 360$.

Za aktivitu:

- Kolik je úseček délky $\sqrt{2}$? (*Čtverečky 1×1 : $2 \cdot 100 = 200$.*)
- Proč se žádná úsečka nezapočítá dvakrát? (*Úsečka jednoznačně určuje svůj obdélník.*)

Matematická indukce

Obecně za aktivitu: ukažte „důkaz“, že všichni koně mají stejnou barvu (z k koní vyřadíme jednoho, pak jiného, a obě skupiny se překrývají), a nechte studenty najít chybu. (*Krok 1 $\rightarrow$ 2: skupiny se nepřekrývají.*)

Úloha 13 (potenční množina).*Výsledek.* $|\mathcal{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$.

Základ: $n = 0$: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ má $1 = 2^0$ prvek. *Krok:* podmnožiny $\{1, \dots, k+1\}$ rozdělíme na ty bez prvku $k+1$ (to je přesně $\mathcal{P}(\{1, \dots, k\})$) a ty s ním. Zobrazení $X \mapsto X \cup \{k+1\}$ je bijekce mezi oběma skupinami, které jsou disjunktní. Proto

$$\mathcal{P}(\{1, \dots, k+1\}) = \mathcal{P}(\{1, \dots, k\}) \cup \{X \cup \{k+1\} \mid X \in \mathcal{P}(\{1, \dots, k\})\},$$

$$|\mathcal{P}(\{1, \dots, k+1\})| = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

Příklad: $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$, pak zkopírujeme a přidáme 3: $\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$.

Za aktivitu:

- Vypište postupně $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ tímto kopírováním od $\mathcal{P}(\emptyset)$.
- Kolik podmnožin $\{1, \dots, k+1\}$ má přesně m prvků? Použijte stejné rozdělení. ($\binom{k+1}{m} = \binom{k}{m} + \binom{k}{m-1}$, tedy *Pascalův trojúhelník*.)
- Dá se to dokázat i bez indukce? (*Každý prvek je v podmnožině, nebo není: $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$.*)

Úloha 14 (šachovnice a domino).*Výsledek.* (a) pro žádné $n \geq 2$; (b) právě pro lichá n .

Obě části mají stejný první krok: domino pokryje vždy 2 pole, takže počet zbylých polí musí být sudý.

(a) Nejde nikdy. Pro liché n zbude $n^2 - 2$ polí, což je liché číslo. Pro sudé n obarvíme desku jako šachovnici. Protilehlé rohy mají stejnou barvu, takže po jejich vyjmutí zbude o dvě pole jedné barvy víc. Každé domino ale pokryje jedno bílé a jedno černé pole, a proto pokrytí neexistuje. (Tady rozhoduje *invariant*, ne indukce.)

(b) Jde právě pro lichá n . Pro sudé n zbude $n^2 - 1$ polí, což je liché číslo, takže to nejde. Pro lichá n to dokážeme indukcí s krokem $n \rightarrow n+2$. *Základ:* $n = 1$ (nezbude nic) nebo názorněji $n = 3$: 8 polí pokryjeme čtyřmi dominy. *Krok:* desku $(n+2) \times (n+2)$ bez levého horního rohu rozdělíme na desku $n \times n$ bez levého horního rohu (tu pokryjeme podle indukčního předpokladu) a pás tvaru L široký 2 pole podél pravého a dolního okraje. Pás se skládá z obdélníků $2 \times (n+2)$ a $n \times 2$ a oba pokryjeme dominy položenými napříč.

Kontrast pro studenty: v (a) počty polí sedí, a stejně to nejde, protože vadí barvy. V (b) indukce rovnou dá konstrukci.

Za aktivitu:

- Proč v (a) nestačí argument „počet polí je sudý“? (*Pro sudé n je $n^2 - 2$ sudé, a stejně to nejde; sudost je nutná, ne postačující podmínka.*)
- Vyjmeme dvě pole různé barvy. Jde to pak vždy? (*Ano, pro sudé n ; Gomoryho věta. Stačí zkusit na 4×4 .*)
- V (b) chybí jiné pole než roh. Jde to pořád? (*Jen pokud má vyjmuté pole stejnou barvu jako rohy; jinak zbude o 2 pole jedné barvy víc.*)
- Šachovnice $2^n \times 2^n$ bez jednoho libovolného pole: dokažte indukcí, že jde pokrýt dílky tvaru L ze 3 polí. (*Rozdělíme ji na 4 čtverce, do středu položíme jedno L, které zasáhne tři čtverce bez díry, a na každou čtverci použijeme indukční předpoklad.*)

Úloha 15 (princip inkluze a exkluze). (a) Prvky z $A \cap B$ jsme v $|A| + |B|$ započítali dvakrát, jednou je tedy odečteme. (b) $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$: prostřední oblast se přičte 3krát, odečte 3krát, tak ji přičteme zpět. (c) Pro $[k] = \{1, \dots, k\}$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [k]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Základ: $k = 1$ triviálně (a $k = 2$ je (a)). *Krok:* označme $B = A_1 \cup \dots \cup A_k$. Podle (a) je $|B \cup A_{k+1}| = |B| + |A_{k+1}| - |B \cap A_{k+1}|$, kde $B \cap A_{k+1} = \bigcup_{i \leq k} (A_i \cap A_{k+1})$ je sjednocení k množin. Na $|B|$ i na $|B \cap A_{k+1}|$ použijeme indukční předpoklad. Členy z $|B|$ jsou přesně ty s $k+1 \notin I$, člen $|A_{k+1}|$ odpovídá $I = \{k+1\}$ a členy z $-|B \cap A_{k+1}|$ jsou ty s $I = J \cup \{k+1\}$, $J \neq \emptyset$, se znaménkem $-(-1)^{|J|+1} = (-1)^{|I|+1}$. Vennův obrázek: nová množina A_{k+1} rozpůlí každou z 2^k oblastí (přechod $k = 3 \rightarrow 4$ na tabuli).

Alternativně bez indukce: prvek ležící v přesně $m \geq 1$ množinách se na pravé straně započítá $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots \pm \binom{m}{m} = 1 - (1-1)^m = 1$ krát.

Za aktivitu:

- Ve třídě je 30 studentů: 18 má rádo matiku, 15 fyziku, 10 obojí. Kolik nemá rádo ani jedno? ($30 - (18 + 15 - 10) = 7$.)
- Kolik čísel z $\{1, \dots, 100\}$ je dělitelných 2, 3, nebo 5? ($50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.)
- Nakreslete Vennův diagram pro 4 množiny, jen z kružnic to nejde. (*4 kružnice dají nejvýš 14 oblastí < 16 ; je potřeba použít elipsy.*)